

脳波を用いた単語理解のための

機械学習手法の研究

中沢研究室 1D1-34 溝手康太

研究背景と目的

背景:既存研究の多くは実験室の環境で実施

目的:実環境に近い状況での既知語/未知語の分類

実験設定

被検者:4名

計測機器:EmotivEpocX

タスク:英文の聴取

※聴取後に確認テストを実施

アプローチ

○提案手法(mTRF):

- 音声特徴量と脳波の関係をモデル化する手法
- 信号の重なりや定常ノイズの影響を分離・軽減できる

$$y(t) = \sum_{\tau=\tau_{min}}^{\tau_{max}} h(\tau) \cdot x(t-\tau) + \epsilon(t)$$

- $x(t)$: 刺激系列 (例: 音圧、音声エンベロープなど)
- $y(t)$: EEGの時系列信号
- $h(\tau)$: TRF (時間応答関数)
- τ : 遅延時間 (例: 0~500ms)
- $\epsilon(t)$: ノイズ項

解析手法と評価

○前処理

- バンドパスフィルタ、ICA、平均再参照
- mTRFによる脳波再構成

○特徴抽出

- ERPを3つの時間窓で抽出

○分類

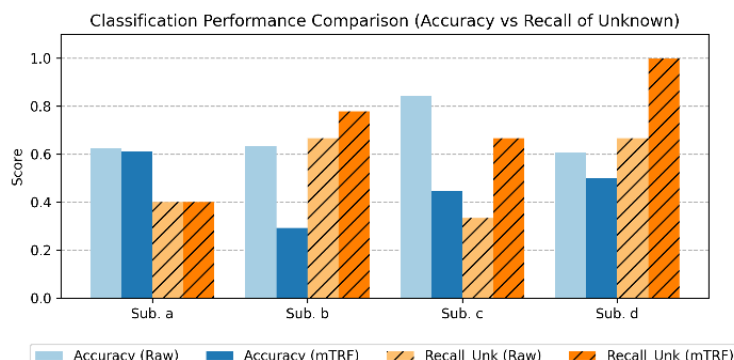
- SVMとBalanced Bagging

○評価指標

- 正解率
- 未知語クラスの再現率

結果

- 未知語の検出率(再現率)は向上するが、正解率は下がる



考察

- mTRFによって、N400などの微弱な脳波が顕在化した可能性がある
- mTRFの適用に伴う、正解率の低下が今後の課題となる